

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E SANIFICAZIONE

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO007_00	00	12/04/2026	9
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Classificazione degli agenti biologici.....	4
5. Valutazione del rischio biologico.....	4
5.1 Aree e mansioni esposte.....	4
5.2 Modalità di esposizione.....	4
6. Misure di prevenzione e protezione.....	5
6.1 Precauzioni universali.....	5
6.2 Dispositivi di protezione individuale.....	5
6.3 Presidi tecnici e organizzativi.....	5
7. Protocollo di sanificazione e disinfezione.....	6
7.1 Classificazione degli ambienti.....	6
7.2 Procedure operative di sanificazione.....	6
7.3 Prodotti autorizzati e concentrazioni.....	6
8. Gestione degli incidenti da esposizione.....	6
8.1 Puntura accidentale e contatto con materiale biologico.....	6
8.2 Sversamento di materiale biologico.....	7
9. Sorveglianza sanitaria.....	7
10. Gestione dei rifiuti a rischio biologico.....	7
11. Formazione e addestramento.....	8
12. Audit e monitoraggio.....	8
13. Matrice delle responsabilità (RACI).....	8
14. Indicatori di processo.....	8
15. Storico delle revisioni.....	9

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione del rischio biologico e le attività di sanificazione e disinfezione in tutte le strutture della rete Toscana Diagnostica. Il rischio biologico è il rischio prevalente nell'attività diagnostica di laboratorio e rappresenta una priorità assoluta nella tutela della salute dei lavoratori, dei pazienti e dell'ambiente.

La procedura si applica a tutte le strutture operative (Laboratorio centralizzato, centri diagnostici, punti prelievo, aree di diagnostica per immagini con procedure invasive), a tutto il personale esposto (tecnici di laboratorio, infermieri, biologi, medici, personale di accettazione, addetti alle pulizie, autisti per il trasporto campioni) e a tutte le fasi del processo diagnostico (pre-analitica, analitica, post-analitica, smaltimento).

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
D.Lgs. 81/2008, Titolo X	Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286)
D.Lgs. 81/2008, Allegato XLVI	Elenco degli agenti biologici classificati (gruppi 2, 3, 4)
D.Lgs. 81/2008, Allegato XLVII	Specifiche per i processi industriali con agenti biologici del gruppo 1
ISO 45001:2018, cl. 6.1.2	Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
ISO 45001:2018, cl. 8.1	Pianificazione e controllo operativo
ISO 7101:2023	Qualità nelle organizzazioni sanitarie – sicurezza del paziente e del personale
ISO 14001:2015, cl. 6.1.2	Aspetti ambientali significativi (rifiuti a rischio biologico)
D.Lgs. 152/2006	Gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo
DPR 254/2003	Regolamento sui rifiuti sanitari
Linee Guida ISPESL/INAIL	Prevenzione del rischio biologico nel settore sanitario
TD-SGI-POL001	Politica Integrata del SGI – impegno SSL
TD-SGI-IDL001	IDL Buone Pratiche di Sostenibilità ESG – gestione rifiuti

3. Termini e definizioni

Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (art. 267 D.Lgs. 81/2008).

Esposizione: contatto con agenti biologici attraverso le vie di penetrazione (percutanea, mucosa, inalatoria, congiuntivale) durante l'attività lavorativa.

Precauzioni universali (Standard Precautions): insieme di misure di prevenzione da adottare con tutti i campioni biologici, indipendentemente dalla conoscenza dello stato infettivo del paziente.

Sanificazione: complesso di operazioni atte a rendere sani gli ambienti mediante attività di pulizia, disinfezione e, ove necessario, disinfestazione.

Disinfezione: operazione che riduce il numero di microrganismi patogeni presenti su superfici, strumenti o ambienti, mediante l'impiego di agenti chimici, fisici o meccanici.

Incidente a rischio biologico: evento non programmato che comporta l'esposizione di un operatore ad agenti biologici potenzialmente patogeni (puntura accidentale, contatto cutaneo/mucoso con sangue o liquidi biologici, sversamento).

DVR biologico: sezione del Documento di Valutazione dei Rischi dedicata alla valutazione specifica del rischio biologico ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/2008.

4. Classificazione degli agenti biologici

Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi di rischio crescente ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Allegato XLVI:

Gruppo	Rischio	Caratteristiche	Esempi settore diagnostico
1	Basso	Scarsa probabilità di causare malattia nell'uomo	Microrganismi ambientali non patogeni
2	Moderato	Può causare malattia, scarsa probabilità di propagazione, disponibilità di misure profilattiche/terapeutiche	Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Candida albicans, virus influenzali
3	Elevato	Può causare malattia grave, rischio di propagazione, disponibilità di misure profilattiche/terapeutiche	HBV, HCV, HIV, Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2
4	Molto elevato	Può causare malattia grave, elevato rischio di propagazione, non disponibilità di misure profilattiche/terapeutiche	Virus Ebola, virus Marburg (non presenti nella normale attività diagnostica)

Nell'attività diagnostica di Toscana Diagnostica, il rischio biologico prevalente è legato ad agenti dei gruppi 2 e 3, con esposizione deliberata (colture microbiologiche) e potenziale (manipolazione di campioni biologici di pazienti di cui non è noto lo stato infettivo). L'approccio adottato è quello delle precauzioni universali: ogni campione biologico è trattato come potenzialmente infetto.

5. Valutazione del rischio biologico

5.1 Aree e mansioni esposte

Area / Mansione	Attività a rischio	Agenti	Livello
Laboratorio – Settore preanalitico	Centrifugazione, aliquotazione, smistamento campioni	Gr. 2-3	Alto
Laboratorio – Microbiologia	Semina, identificazione, antibiogramma, colture	Gr. 2-3	Molto alto
Laboratorio – Biochimica/Ematologia	Analisi automatizzate su campioni biologici	Gr. 2-3	Medio-alto
Punti prelievo	Prelievo venoso, prelievo capillare, raccolta campioni	Gr. 2-3	Alto
Diagnostica per immagini	Procedure invasive (biopsie eco-guidate, mdc)	Gr. 2	Medio
Accettazione	Ricezione campioni, gestione contenitori	Gr. 2	Medio
Pulizie e sanificazione	Pulizia superfici, gestione rifiuti, lavaggio strumenti	Gr. 2-3	Alto
Trasporto campioni	Movimentazione contenitori biologici tra sedi	Gr. 2-3	Medio-alto

5.2 Modalità di esposizione

Le principali modalità di esposizione nel contesto diagnostico sono: via percutanea (puntura accidentale con aghi, taglio con bisturi o vetreria, lesione con strumenti contaminati); via mucocutanea (schizzi di sangue o liquidi biologici su cute lesa, mucose oculari, orali o nasali); via inalatoria (aerosol generati da centrifugazione, agitazione di provette, apertura di contenitori in pressione, colture microbiologiche); via ingestiva (rara, legata a portare le mani alla bocca dopo contatto con superfici contaminate).

6. Misure di prevenzione e protezione

6.1 Precauzioni universali

Tutti i campioni biologici (sangue, siero, plasma, urine, feci, liquidi organici, tessuti, colture) sono trattati come potenzialmente infetti, indipendentemente dalla diagnosi del paziente. Le precauzioni universali comprendono:

- Lavaggio delle mani: prima e dopo ogni contatto con campioni biologici, prima e dopo l'uso dei guanti, prima e dopo il contatto con il paziente. Utilizzare acqua e sapone antisettico o gel idroalcolico.
- Uso sistematico dei guanti monouso in lattice, nitrile o vinile per ogni manipolazione di campioni biologici, materiali contaminati o superfici potenzialmente contaminate. Cambiare i guanti tra un paziente e l'altro e tra attività diverse.
- Divieto assoluto di pipettare a bocca. Utilizzare esclusivamente dispositivi meccanici di aspirazione.
- Divieto di mangiare, bere, fumare, applicare cosmetici, manipolare lenti a contatto e conservare alimenti o bevande nelle aree di lavoro a rischio biologico.
- Divieto di reincappucciare gli aghi usati. Smaltire immediatamente aghi e taglienti nei contenitori rigidi dedicati.
- Decontaminare immediatamente le superfici in caso di contaminazione con materiale biologico.

6.2 Dispositivi di protezione individuale

DPI	Utilizzo	Normativa
Guanti monouso nitrile/lattice	Ogni manipolazione di campioni biologici, prelievi, pulizia superfici contaminate	EN ISO 374-5
Camice/divisa da laboratorio	Sempre nelle aree di lavoro a rischio biologico; non indossare al di fuori delle aree operative	EN 14126
Occhiali protettivi / Visiera	Operazioni con rischio di schizzi (centrifugazione, apertura provette, procedure microbiologiche)	EN 166
Mascherina chirurgica	Aree con rischio di aerosol; contatto ravvicinato con pazienti sintomatici	EN 14683 Tipo IIR
Filtrante facciale FFP2/FFP3	Procedure ad alto rischio aerosol (colture microbiologiche, manipolazione campioni TBC sospetta)	EN 149
Cappa di sicurezza chimica	Manipolazione formalina e agenti chimici, campioni ad alto rischio (Classe 1 NF X15-211)	UNI EN 14175

6.3 Presidi tecnici e organizzativi

- Cappa di sicurezza chimica di Classe 1 NF X15-211 installata nei settori di Anatomia Patologica, con filtro a carbone attivo per formaldeide.
- Contenitori rigidi per taglienti conformi alla norma UNI EN ISO 23907, posizionati in prossimità di ogni postazione di prelievo e di lavoro con aghi e taglienti.
- Separazione fisica tra aree a rischio biologico e aree amministrative/di accoglienza.
- Procedure di decontaminazione delle apparecchiature analitiche secondo le istruzioni del costruttore e con frequenza definita dal piano di manutenzione.

7. Protocollo di sanificazione e disinfezione

7.1 Classificazione degli ambienti

Gli ambienti sono classificati in funzione del livello di rischio di contaminazione biologica:

Classe	Ambienti	Frequenza minima
A – Rischio alto	Laboratorio microbiologia, preanalitico, sale prelievo, aree di manipolazione campioni	2 volte/die + dopo ogni contaminazione
B – Rischio medio	Laboratorio biochimica/ematologia, diagnostica per immagini, ambulatori, accettazione	1 volta/die + dopo ogni contaminazione
C – Rischio basso	Uffici, aree amministrative, sale riunioni, corridoi, spogliatoi	1 volta/die
D – Aree esterne	Ingressi, parcheggi, aree comuni esterne	Secondo necessità

7.2 Procedure operative di sanificazione

La sanificazione segue un protocollo in 4 fasi: detersione (rimozione dello sporco visibile con detergente), risciacquo, disinfezione (applicazione del disinfettante alla concentrazione e per il tempo di contatto prescritti), asciugatura. Nelle aree di classe A e B: le superfici di lavoro sono decontaminate all'inizio e alla fine di ogni turno, e immediatamente dopo ogni contaminazione accidentale; i pavimenti sono lavati con soluzione disinfettante almeno una volta al giorno; le apparecchiature analitiche sono decontaminate secondo le istruzioni del costruttore e con i prodotti validati; i contenitori per rifiuti biologici sono sostituiti e decontaminati secondo il piano rifiuti.

7.3 Prodotti autorizzati e concentrazioni

Prodotto	Principio attivo	Riferimenti Normativi	Tempo di contatto
MULTIGIENIC NEXT SGRASSATORE	Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10)) (CAS n. 68424-95-3) 0,576g; Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-16) (CAS n. 68424-85-1) 0,384g. Coformulanti ed acqua q.b. a 100g.	Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20577	Almeno 10 minuti

8. Gestione degli incidenti da esposizione

8.1 Puntura accidentale e contatto con materiale biologico

In caso di puntura accidentale con ago o tagliente contaminato, o di contatto di cute lesa o mucose con sangue o liquidi biologici, l'operatore deve:

- Interrompere immediatamente l'attività e procedere al primo soccorso locale: per ferite percutanee, lavare abbondantemente con acqua corrente e sapone, favorire il sanguinamento senza schiacciare la ferita, applicare antisettico a base di iodopovidone o clorexidina; per contatto mucoso (occhi, bocca), irrigare abbondantemente con acqua corrente o soluzione fisiologica per almeno 15 minuti.
- Avvisare immediatamente il responsabile di struttura e il preposto alla sicurezza.
- Recarsi presso il Pronto Soccorso di riferimento entro 4 ore dall'evento per la valutazione clinica, il prelievo basale (paziente fonte e operatore esposto) e l'eventuale profilassi post-esposizione (PEP per HIV, immunoglobuline per HBV).
- Compilare il modulo di segnalazione dell'incidente biologico e trasmetterlo al RSPP e al Medico Competente entro 24 ore.

- Il Medico Competente attiva il protocollo di follow-up sierologico a 1, 3 e 6 mesi dall'evento.

8.2 Sversamento di materiale biologico

In caso di sversamento di sangue o liquidi biologici su superfici, pavimenti o apparecchiature:

- Delimitare immediatamente l'area contaminata e avvisare i colleghi presenti.
- Indossare DPI appropriati: guanti pesanti, camice, occhiali protettivi o visiera paraschizzi.
- Coprire lo sversamento con materiale assorbente (granulato o carta assorbente) presente nello spill kit.
- Versare soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% (5.000 ppm) sul materiale assorbente e lasciar agire per almeno 10 minuti.
- Raccogliere il materiale contaminato con strumenti meccanici (paletta e scopino dedicati) e smaltire come rifiuto sanitario a rischio infettivo (CER 180103*).
- Ripetere la disinfezione della superficie con ipoclorito di sodio allo 0,1%.
- Compilare il registro degli sversamenti e informare il RSPP.

9. Sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente attua il programma di sorveglianza sanitaria per il rischio biologico ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 81/2008. Il programma comprende: visita medica preventiva all'assunzione con valutazione dello stato vaccinale e dell'idoneità alla mansione; visite mediche periodiche (annuali per le mansioni a rischio alto, biennali per le mansioni a rischio medio); accertamenti sierologici per HBV, HCV, HIV (su base volontaria e con consenso informato); verifica e aggiornamento delle vaccinazioni raccomandate (epatite B, antinfluenzale, anti-SARS-CoV-2, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Toscana); gestione dei lavoratori con idoneità condizionata o con patologie che aumentano la suscettibilità al rischio biologico; protocollo di follow-up post-esposizione come descritto nella Sezione 8.

La vaccinazione contro l'epatite B è offerta gratuitamente a tutto il personale esposto al rischio biologico. L'adesione è volontaria, ma la non adesione è documentata con dichiarazione scritta dell'operatore.

10. Gestione dei rifiuti a rischio biologico

La gestione dei rifiuti a rischio biologico è disciplinata dal DPR 254/2003 e dal D.Lgs. 152/2006. I rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*) sono raccolti in contenitori rigidi a chiusura ermetica, contrassegnati con il simbolo di rischio biologico, stoccati nell'area di deposito temporaneo (max 5 giorni senza refrigerazione, max 30 giorni con refrigerazione a temperatura non superiore a 4°C) e smaltiti tramite ditta autorizzata con termodistruzione. I taglienti (aghi, bisturi, vetreria rotta) sono raccolti in contenitori rigidi antiperforazione conformi alla EN ISO 23907. Il registro di carico e scarico dei rifiuti è tenuto aggiornato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La procedura di gestione dei rifiuti è integrata con la IDL Buone Pratiche di Sostenibilità ESG (TD-SGI-IDL001, Sezione 5).

11. Formazione e addestramento

La formazione sul rischio biologico è obbligatoria per tutto il personale esposto ed è erogata secondo il seguente programma:

- Formazione iniziale (4 ore) all'atto dell'assunzione o del cambio mansione: classificazione agenti biologici, vie di esposizione, precauzioni universali, uso DPI, gestione incidenti, protocollo sanificazione.

- Addestramento pratico (2 ore) sulle procedure operative specifiche della mansione: uso corretto dei DPI, gestione dello spill kit, decontaminazione superfici, smaltimento rifiuti.
- Aggiornamento annuale (2 ore) sui risultati del monitoraggio, sulle NC rilevate, sulle modifiche procedurali, sulle novità scientifiche e normative.
- Formazione specifica per il personale di pulizia e sanificazione (4 ore) sulle procedure di sanificazione per classe di ambiente, sui prodotti e sulle concentrazioni, sulla gestione dei rifiuti.
- Simulazioni periodiche (almeno 1/anno) di gestione di incidenti da esposizione biologica e di sversamenti.

12. Audit e monitoraggio

Il RSPP, in collaborazione con il RSGI, conduce audit periodici sull'applicazione della presente procedura con cadenza almeno semestrale. Gli audit verificano: la corretta applicazione delle precauzioni universali; la disponibilità e lo stato dei DPI; il rispetto del protocollo di sanificazione; la corretta gestione dei rifiuti a rischio biologico; la completezza della formazione erogata; lo stato dei registri (incidenti, sversamenti, rifiuti, vaccinazioni). Gli esiti degli audit sono documentati e trasmessi alla Direzione nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV (TD-SGI-PRO004) e come input per il Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002).

13. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	RSPP	RSGI	DS	DT Lab	MC	Resp. str.
Valutazione rischio biologico	R	C	C	C	C	I
Definizione misure prevenzione	R	C	A	C	C	I
Formazione rischio biologico	R	C	I	C	C	I
Sorveglianza sanitaria	I	I	I	I	R	I
Protocollo sanificazione	C	R	A	C	C	R
Gestione incidenti esposizione	R	I	I	C	R	R
Gestione rifiuti biologici	C	R	I	R	I	R
Audit rischio biologico	R	R	I	C	C	I
Reporting e flussi OdV	C	R	I	I	I	I

14. Indicatori di processo

Incidenti da esposizione biologica (n./anno): monitoraggio del numero assoluto e del tasso per 1.000 ore lavorate. Obiettivo: riduzione progressiva.

Punture accidentali con aghi (n./anno): indicatore specifico più frequente. Obiettivo: tendenza a zero.

Tempo medio di accesso al PS post-esposizione: obiettivo: entro 4 ore dal momento dell'incidente.

Copertura vaccinale anti-HBV del personale esposto: obiettivo: 100% offerta, ≥ 95% adesione.

Conformità del protocollo di sanificazione (audit): percentuale di conformità rilevata agli audit. Obiettivo: ≥ 95%.

Completezza formazione rischio biologico: percentuale del personale esposto formato nei termini. Obiettivo: 100%.

Sversamenti biologici gestiti correttamente: percentuale di sversamenti gestiti secondo procedura. Obiettivo: 100%.

15. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani